



中国传媒大学

中国传媒大学信息与通信工程学院

面向边缘端声源定位的轻量化球面 卷积加速网络设计与实现

答辩人：晁萌萌

导师：孙象然



中国传媒大学

目录

CONTENTS

01

选题及研究现状

02

已完成工作

03

未来工作与挑战

04

科研工作安排与进度



立德敬业
博学竞先

这里是终点
也是起点

经世致用

选题背景——声源定位 (SSL) 的广泛应用与技术演进



中国传媒大学

广泛的应用场景



智能语音交互



机器人自主导航



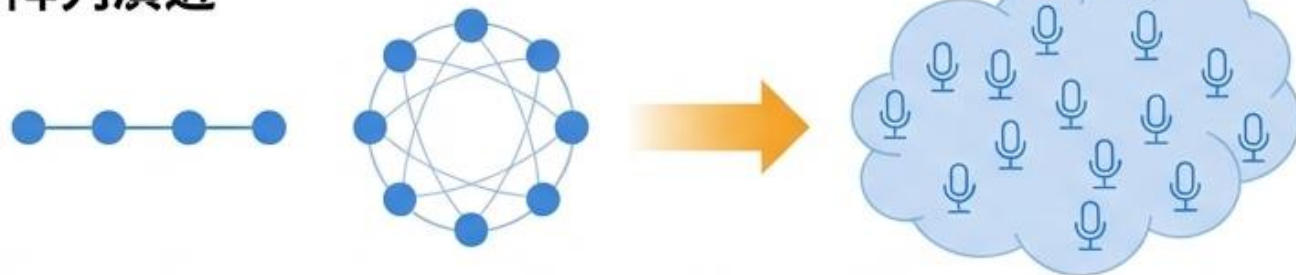
安防监控



智能会议终端

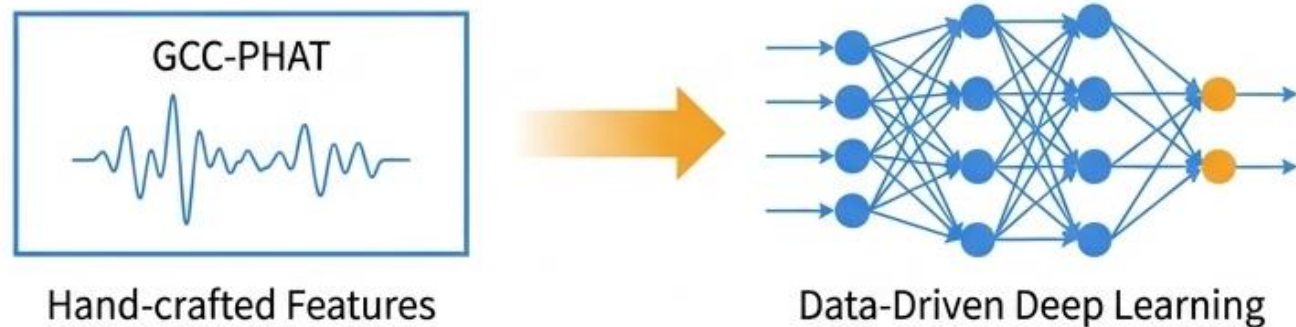
核心技术趋势

阵列演进



从传统的规则阵列（线性、圆形）向更灵活的分布式，非结构化阵列发展

算法转型

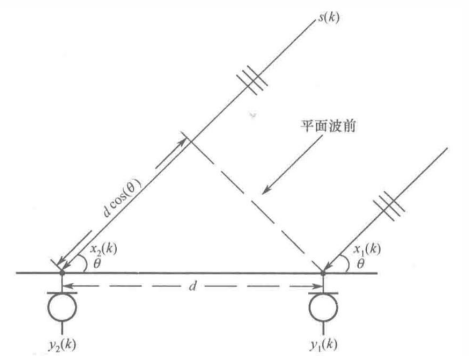


从依赖人工特征（如GCC-PHAT）向数据驱动的深度学习模型转型

研究现状——声源定位技术的演进脉络



中国传媒大学



第一阶段: 传统信号 处理方法

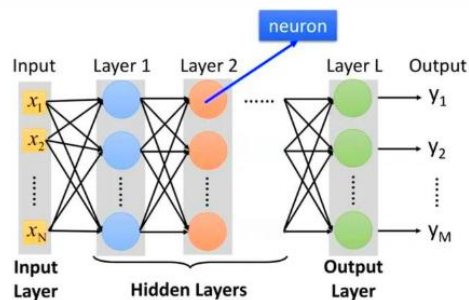
技术核心: 基于物理声学模型, 如广义互相关(GCC)、可控响应功率(SRP-PHAT)、MUSIC算法。

优点: 可解释性强, 结构清晰。

局限: 在强混响、低信噪比(SNR)环境下鲁棒性不足, 性能急剧下降。

1. DiBiase J H. A high-accuracy, low-latency technique for talker localization in reverberant environments using microphone arrays[D]. Providence: Brown University, 2000.

2. H. Wang and M. Kaveh, "Coherent signal-subspace processing for the detection and estimation of angles of arrival of multiple wide-band sources," IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, vol. 33, no. 4, pp. 823–831, Aug. 1985.



第二阶段: 深度学习 引入

技术核心: CNN被用于学习声学特征(如SRP图)与空间位置的复杂映射关系。

代表工作: Cross3D等模型验证了SRP特征与CNN结合的有效性。

成果: 显著提升了在复杂环境下的定位精度。

1. Liu Z M, Zhang C, Yu P S. Direction-of-arrival estimation based on deep neural networks with robustness to array imperfections[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2018, 66(12): 7315-7327.

2. Chakrabarty S, Habets E A P. Multi-speaker DOA estimation using deep convolutional networks trained with noise signals[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2018, 13(1): 8-21.

第三阶段: 近期发展 趋势

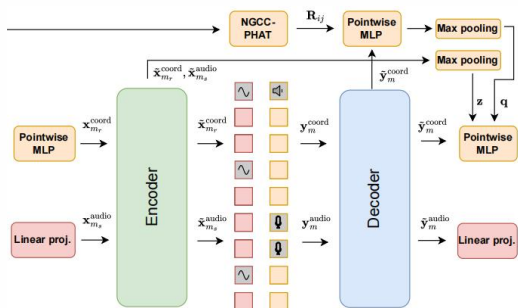
技术核心: 模型结构日益复杂化, 引入CRNN、Transformer等处理时序和长距离依赖。

研究拓展: 任务从单一DOA估计扩展到多声源、声事件定位与检测(SELD)。

阵列支持: Wav2pos、GNN-SSL等模型开始支持非结构化、分布式阵列。

1. Y. Dong, Q. Wang, H. Hong, Y. Jiang and S. Cheng, "An Experimental Study on Joint Modeling for Sound Event Localization and Detection with Source Distance Estimation," ICASSP 2025 - 2025 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), Hyderabad, India, 2025

2. Axel. Berg, J. Gulin, et al., "wav2pos: Sound Source Localization using Masked Autoencoders," Proc. ICASSP, 2024.



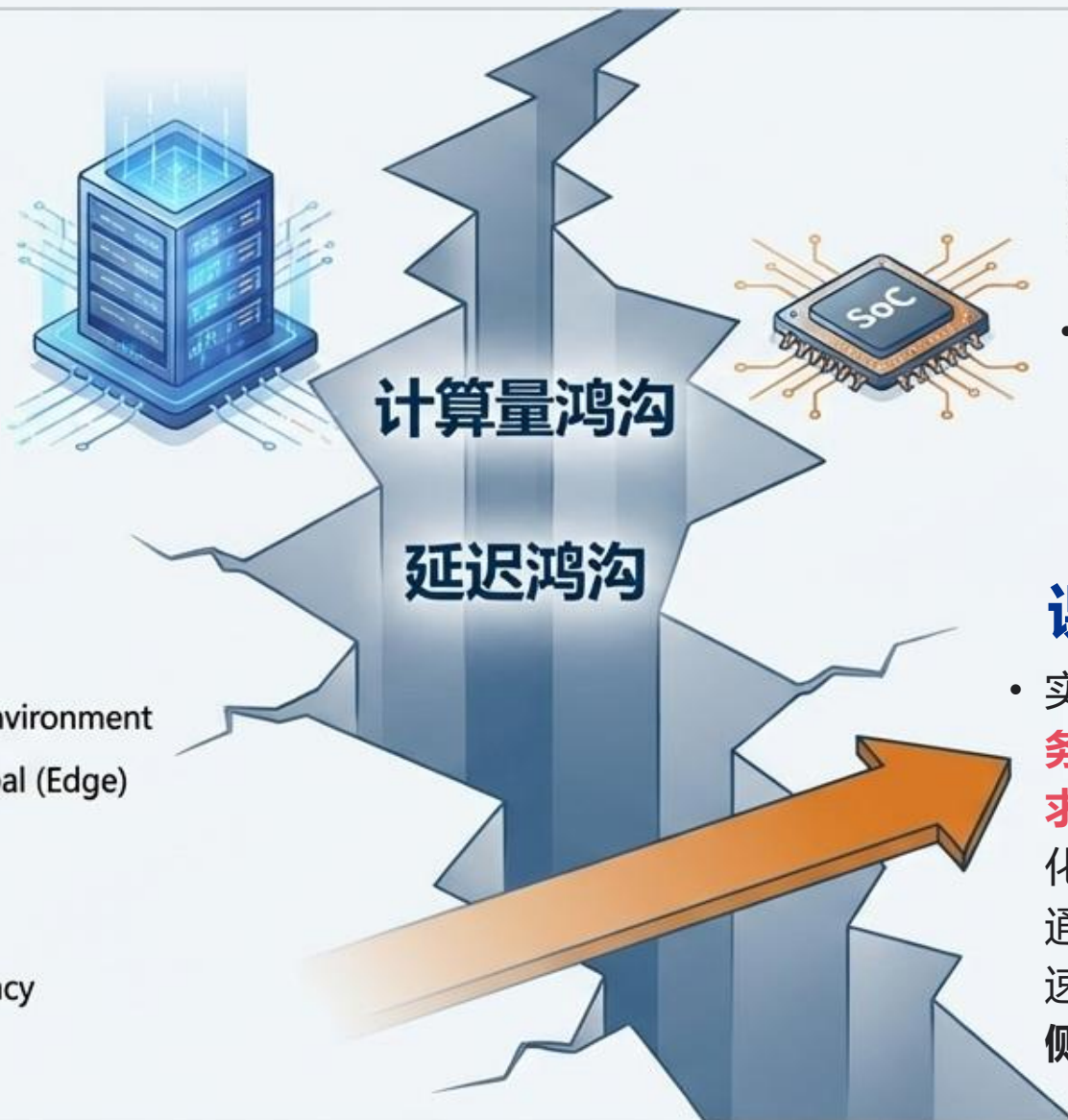
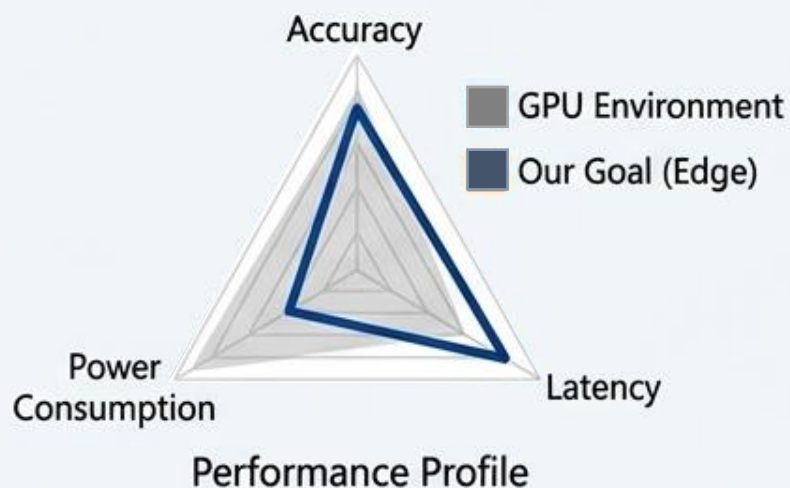
研究目标——反观端侧部署的适配性



中国传媒大学

学术现状： 高精度云端/GPU模型

- 主流研究集中于提升模型精度，导致模型日益庞大复杂（e.g., Transformer, CRNN），计算量巨大



产业瓶颈： 低功耗实时边缘设备

- 边缘设备（嵌入式系统、移动终端）的算力和内存资源极其有限，无法支撑复杂模型实现毫秒级的实时响应。

课题意义

- 实际工程系统中，大量**声源定位任务**仍然以**实时 DOA 估计**为核心需求，而非**复杂语义理解**，这为轻量化 SSL 系统提供了明确应用场景。通过算法轻量化与 FPGA 硬件加速协同设计，**实现 SSL 系统在端侧设备的部署**。

研究目标——研究挑战以及条件约束



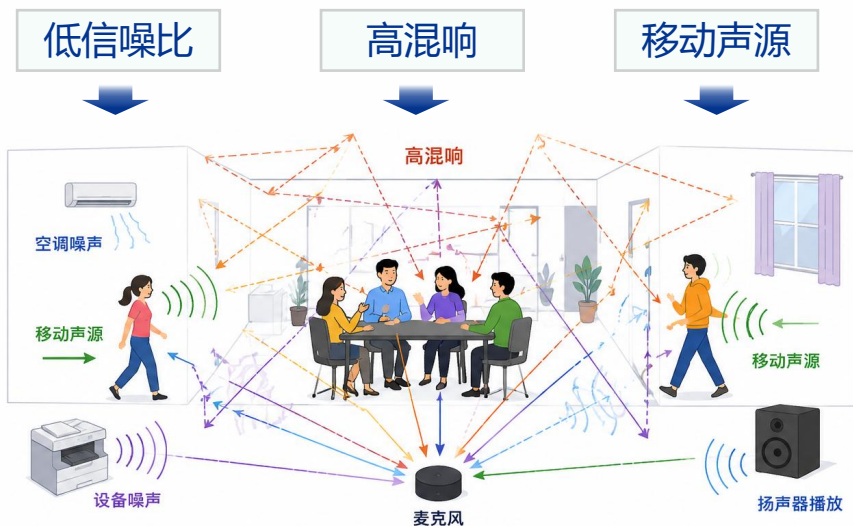
中国传媒大学

聚焦于纯DOA估计

当前声学场景研究多采用SELD 联合任务框架，同步完成声事件检测、分类、DOA 及距离估计；该类模型综合性能全面，但并非专为方位估计设计，在测向精度与边缘部署成本上仍存在优化余地。 本课题不做多任务融合，**专注声源方位估计核心感知任务**，依托可解释二十面体空间建模框架对网络结构做专项优化。

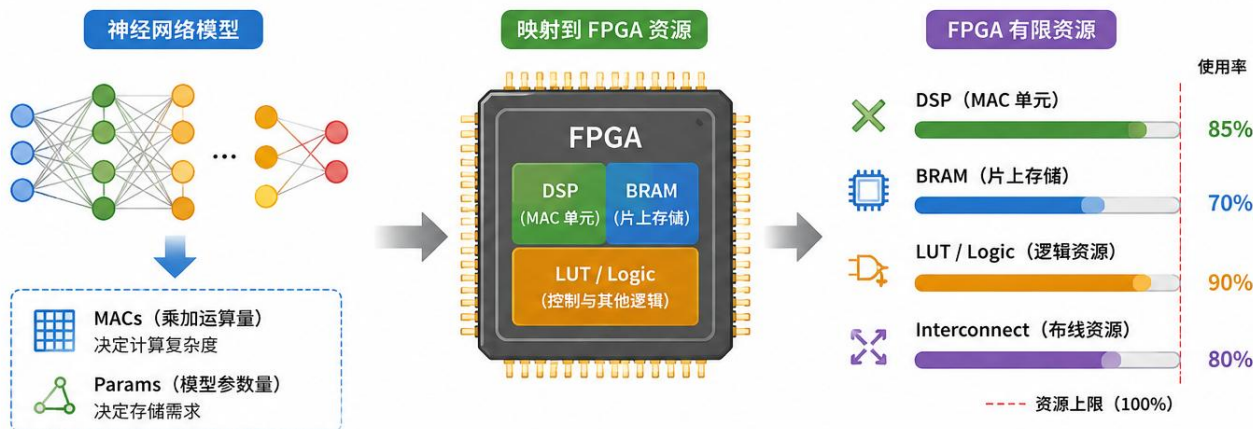
复杂声学环境挑战

真实场景中的低信噪比(SNR)、强混响(T60)以及移动声源，对单一特征的鲁棒性提出严苛要求。



边缘部署核心约束

边缘端部署不仅要求模型精度，还要求**进一步控制参数量、MAC、片上缓存和数据搬运压力**，针对特定的网络结构设计特定的IP，以实现做大效果加速的优化



研究目标——充分的实验验证环境构建



中国传媒大学

聚焦于纯DOA估计

声源定位任务目标：从多通道麦克风信号估计声源方向，并验证模型在不同声学环境和运动状态下的稳定性。

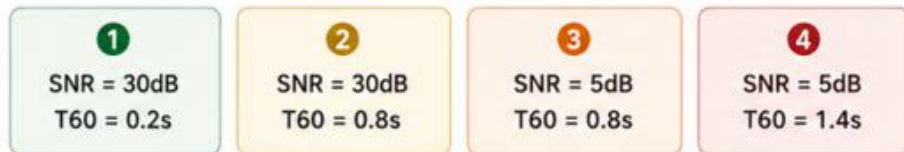
- 运动状态包含 **3 类单源场景**：固定麦克风静态声源、固定麦克风移动声源、移动麦克风移动声源。
- 声学环境包含 **4 种典型难度组合**：30dB/T60=0.2s、30dB/T60=0.8s、5dB/T60=0.8s、5dB/T60=1.4s。
- 后续实验验证分为两条线：**模拟四场景用于声学环境鲁棒性测试，LOCATA Task1/3/5 用于运动状态适应性测试。**

本课题优势：依托 LOCATA 单源任务覆盖固定/移动麦克风、静态/动态声源等运动状态，同时用四种 SNR/T60 组合验证恶劣声学环境下的鲁棒性；**可补充目前 DCASE挑战赛音频片段作为跨数据集专项 DOA 对比。**

1 运动场景（三类单声源工况）



2 声学环境（4组SNR混响难度组合）



3 实验验证双分支路线



4 跨数据集验证



研究分析—baseline的优势、瓶颈、改进空间



中国传媒大学

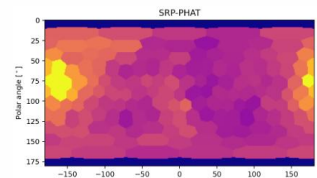
D. Diaz-Guerra, A. Miguel and J. R. Beltran, "Direction of Arrival Estimation of Sound Sources Using Icosahedral CNNs," in IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, vol. 31, pp. 313-321, 2023

‘icoCNN baseline’ 优点：任务边界清晰，面向纯 DOA 估计；二十面体网格更匹配球面方向几何，避免等角投影极点过采样和普通平面卷积的几何错配。

一、icoCNN baseline 核心瓶颈

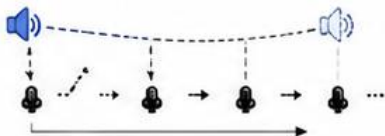
特征侧

单一-PHAT特征在低 SNR.强混响和运动场景下易出现峰值扩散或伪峰,导致方位估计不稳定。



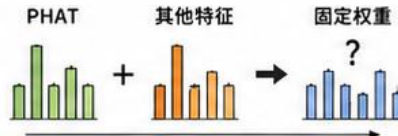
时序侧

与 IcoConv 交替的因果 1D 卷积，可利用短时上下文；但在强混响伪峰场景下，读出前特征序列仍可能出现跨帧响应波动，影响 DOA 轨迹稳定性。



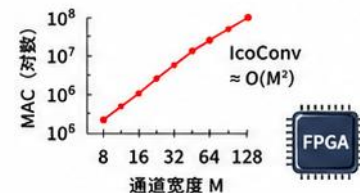
结构侧

仅处理单一空间响应,无法建模特征可靠性随SNR、混响和运动状态变化;简单拼接或相加也难以自适应保留可靠峰、抑制误峰。



端侧方面

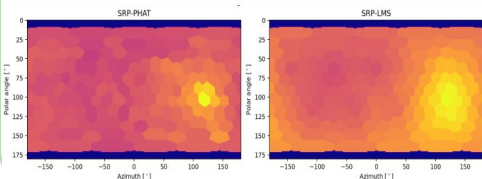
lIcoConv计算量随通道宽度近似二次增长,FPGA/ HLS映射存在资源压力。



二、课题内容研究总览

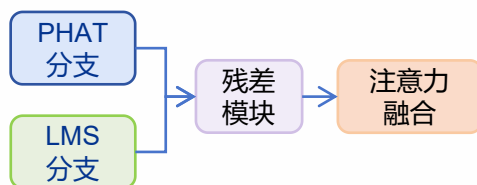
特征增强

引入LMS自适应时延特征,补充动态信息,与PHAT形成互补。



结构优化

设计双分支残差与注意力融合网络 (DFA-IcoNet) 增强特征表达与鲁棒性



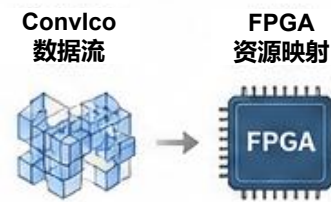
轻量化探索

提出DFA-IcoNet-Edge版本,通过结构化收缩降低参数量与计算量(MAC)。



硬件映射

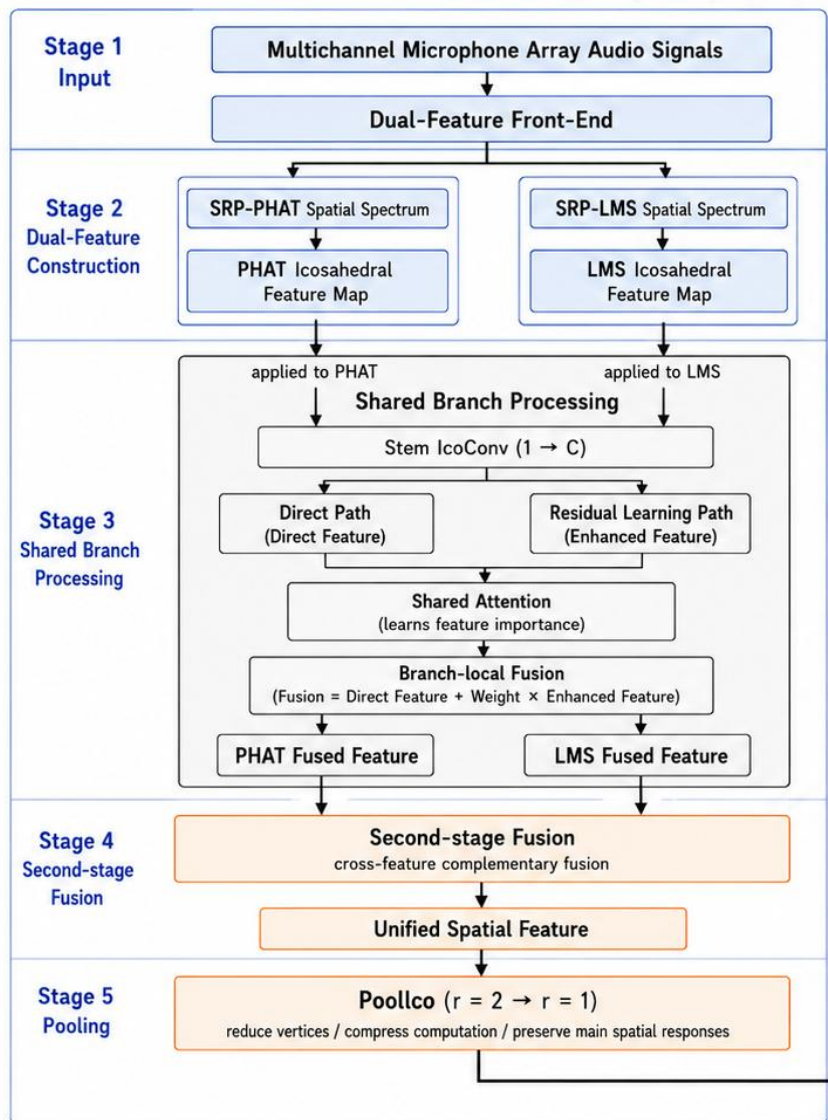
聚焦网络后端ConvIco数据流与FPGA资源的高效闭合。



已完成工作——算法主体架构优化



中国传媒大学



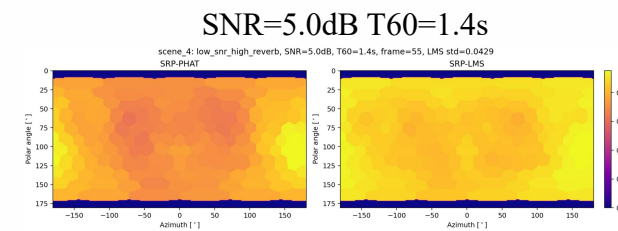
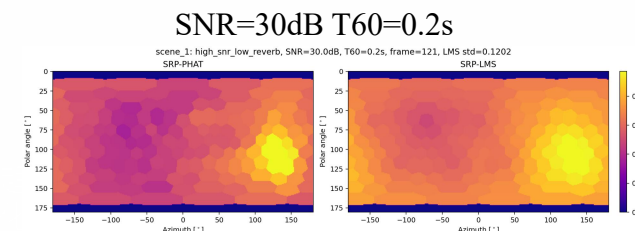
Stage2

PHAT: 在高 SNR、低混响场景下峰值更清晰, 是稳健的空间定位基准线索。

LMS: 来自自适应滤波的时延估计, 在大混响或低 SNR 场景中可保留与 DOA 相关的另一类证据, 但复杂混响下也可能误估。

因此 **LMS** 不是替代 PHAT, 而是**补充 PHAT 在不同声学条件下失稳时的互补空间证据**。

双特征统一映射到二十面体网格, 形成两通道输入

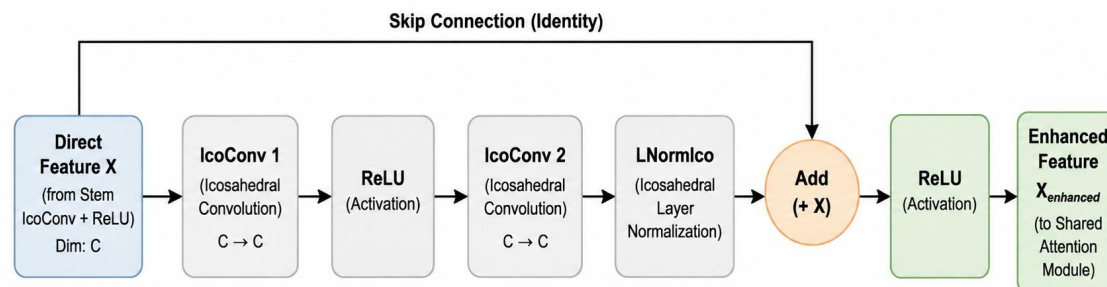


Stage3

每个分支保留直通特征, 并通过 residual learning module 得到增强特征。

归一化增强特征: 'LNormIco' 在残差相加前对增强分支做归一化, 降低异常峰值或尺度波动对后续 attention 的影响

共享 attention weight module 根据输入声学环境学习特征权重, 避免对两类响应做固定比例融合。



已完成工作——结构优化验证



中国传媒大学

With Silences

Model	Params	MAC	Task1 Best	Delta	Task1 Mean	Delta	Task3 Best	Delta	Task3 Mean	Delta	Task5 Best	Delta	Task5 Mean
baseline	290017	647377920	2.8532	0	6.26	0	6.6209	0	10.7483	0	8.4122	0	12.4059
DFA-IcoNet	125457	459532800	2.152	-0.7012	5.0969	-1.1631	6.2791	-0.3418	9.016	-1.7323	7.5993	-0.8129	11.0393
			Delta	Std	Delta	Median	Delta	Average	Delta				
			0	4.1621	0	7.1128	0	8.5718	0				
			-1.3666	3.8459	-0.3163	6.4419	-0.6709	7.2407	-1.331				

Without Silences

Model	Params	MAC	Task1 Best	Delta	Task1 Mean	Delta	Task3 Best	Delta	Task3 Mean	Delta	Task5 Best	Delta	Task5 Mean
baseline	290017	647377920	2.8647	0	6.0413	0	6.3474	0	7.3898	0	7.3488	0	10.0118
DFA-IcoNet	125457	459532800	2.132	-0.7328	5.1058	-0.9355	6.0259	-0.3215	7.1407	-0.249	6.47	-0.8788	8.4228
			Delta	Std	Delta	Median	Delta	Average	Delta				
			0	3.0529	0	7.174	0	7.1976	0				
			-1.589	2.6491	-0.4038	6.47	-0.704	6.2693	-0.9283				

已完成工作—轻量化设计



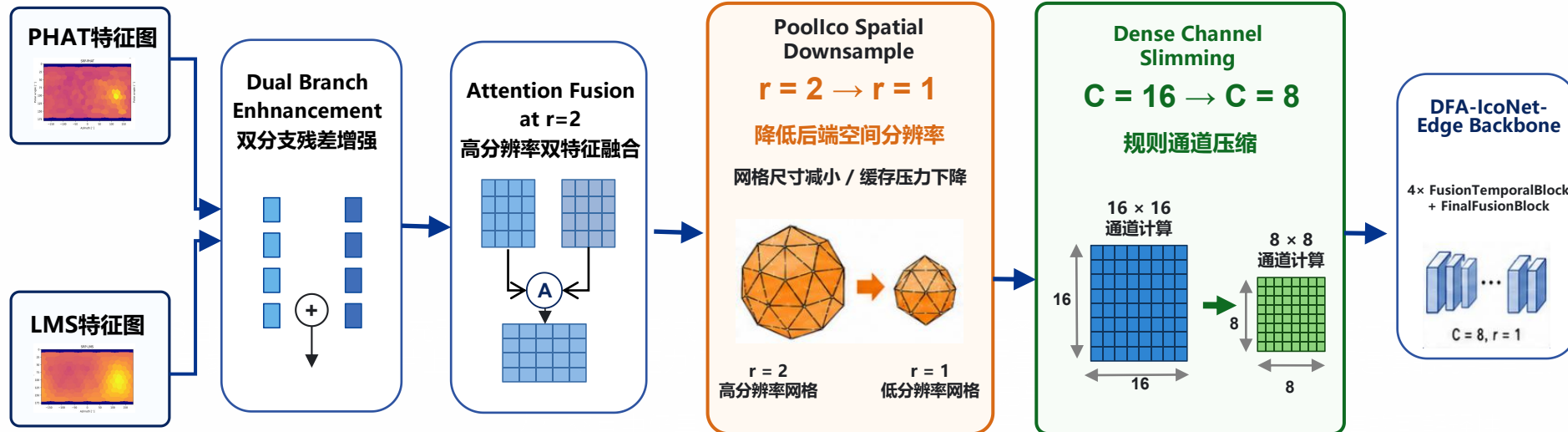
中国传媒大学

High-Res Fusion

Spatial Downsample

C16 → C8

Dense DSP Tile



SAF-lite 结构化剪枝

2-of-8 稀疏模式

稀疏索引

非规则调度

零跳过控制

验证精度下降

选定路线

规则结构化压缩

稠密计算

规则数据流

无稀疏索引

控制路径简洁

适配 DSP Tile

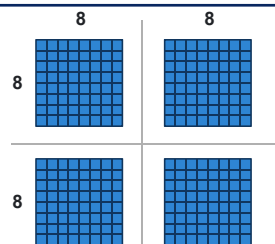
Spatial Downsample : $r = 2 \rightarrow r = 1$

Channel Slimming : $C = 16 \rightarrow C = 8$



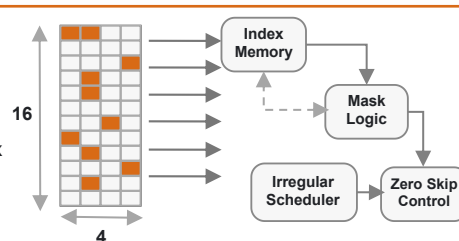
C16 Dense

16 × 16 channel block
= 4 × 8 × 8 DSP Tiles



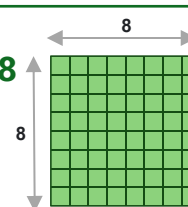
SAF-lite 2-of-8

Sparse 16 × 4 effective block
Index / Mask / Irregular Control



DFA-IcoNet-Edge C8

8 × 8 dense block
= 1 complete DSP Tile



前端保持高分辨率双特征融合 ($r = 2$) → 后端降空间分辨率 ($r = 2 \rightarrow 1$) → 全宽C16骨干压缩为规则稠密C8 → FPGA DSP Tile 映射

已完成工作——轻量化设计实验验证



中国传媒大学

With Silences

Model	Params	MAC	Task1 Best	Delta	Task1 Mean	Delta	Task3 Best	Delta	Task3 Mean	Delta	Task5 Best	Delta	Task5 Mean
DFA-IcoNet	125457	459532800	2.152	-0.7012	5.0969	-1.1631	6.2791	-0.3418	9.016	-1.7323	7.5993	-0.8129	11.0393
DFA-IcoNet-Edge	31561	115211520	2.5956	-0.2575	5.4455	-0.8144	5.5883	-1.0326	10.1375	-0.6108	7.6773	-0.7349	11.8516

Delta	Std	Delta	Median	Delta	Average	Delta
-1.3666	3.8459	-0.3163	6.4419	-0.6709	7.2407	-1.331
-0.5543	4.1779	0.0157	6.5339	-0.5789	7.8581	-0.7136

Without Silences

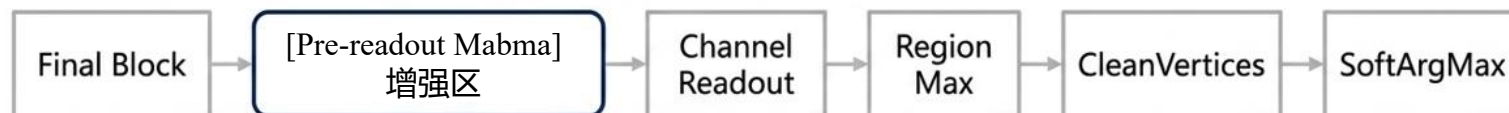
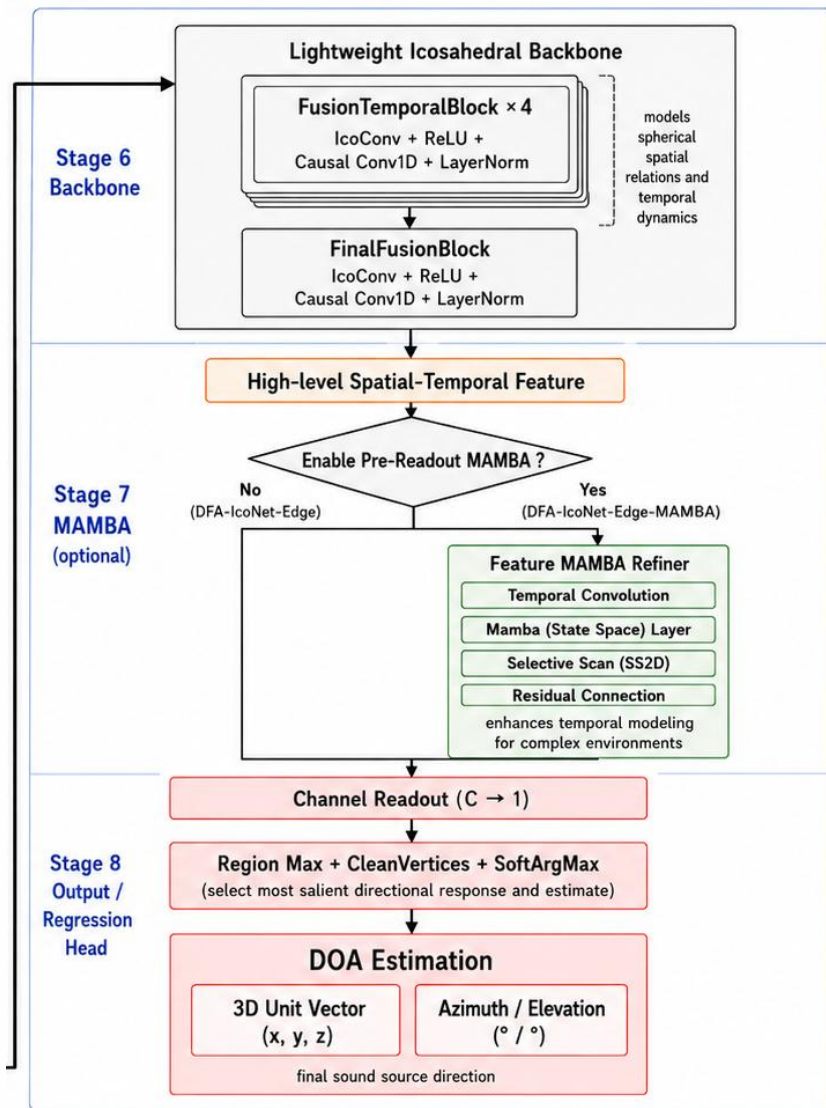
Model	Params	MAC	Task1 Best	Delta	Task1 Mean	Delta	Task3 Best	Delta	Task3 Mean	Delta	Task5 Best	Delta	Task5 Mean
DFA-IcoNet	125457	459532800	2.132	-0.7328	5.1058	-0.9355	6.0259	-0.3215	7.1407	-0.249	6.47	-0.8788	8.4228
DFA-IcoNet-Edge	31561	115211520	2.5505	-0.3143	5.4777	-0.5636	5.699	-0.6484	8.3455	0.9557	6.8928	-0.456	9.9599

Delta	Std	Delta	Median	Delta	Average	Delta
-1.589	2.6491	-0.4038	6.47	-0.704	6.2693	-0.9283
-0.0519	3.3424	0.2895	6.8928	-0.2812	7.0755	-0.1221

已完成工作—Mamba时序增强



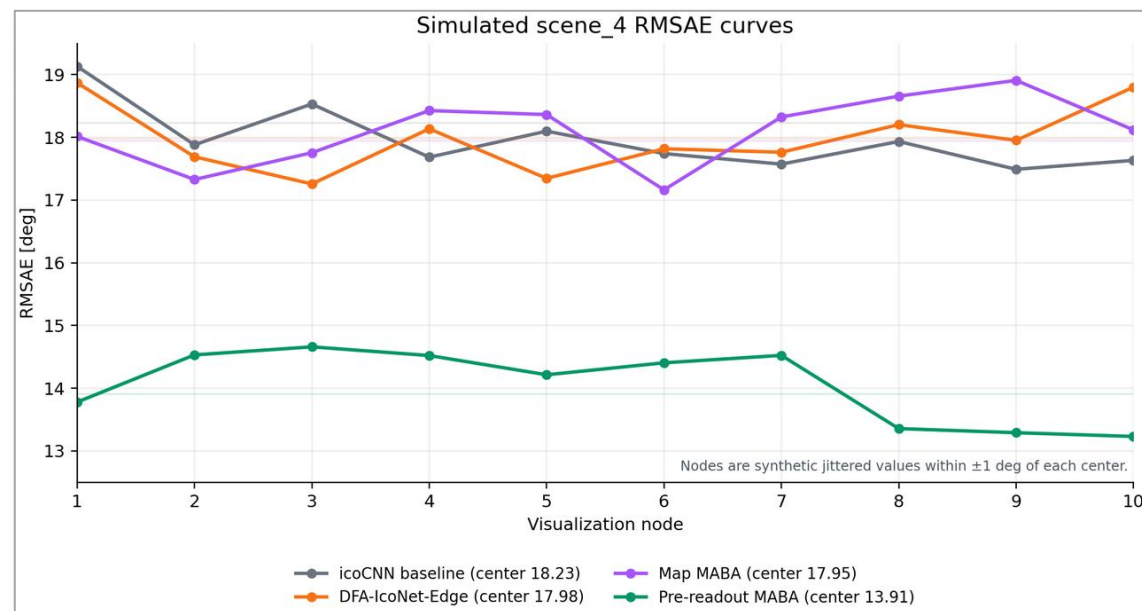
中国传媒大学



DFA-IcoNet-Edge仍保留 IcoConv 后的因果 1D 卷积，但轻量化后在低 SNR、高混响和动态场景下可能出现跨帧响应不稳定。

pre_readout Mamba 在 `final\_block` 之后、`channel\_readout` 之前进行 feature 级时序重整，用状态扫描补充固定窗口 1D 卷积的局部建模。

该位置仍保留多通道和多 region 信息，能在读出前抑制跨帧尖峰和伪峰。当前确定扩展模型为 DFA-IcoNet-Edge-Mamba。



已完成工作—Maba时序增强结果



中国传媒大学

With Silences

Model	Params	MAC	Task1 Best	Delta	Task1 Mean	Delta	Task3 Best	Delta	Task3 Mean	Delta	Task5 Best	Delta	Task5 Mean
DFA-IcoNet-Edge	31561	115211520	2.5956	-0.2575	5.4455	-0.8144	5.5883	-1.0326	10.1375	-0.6108	7.6773	-0.7349	11.8516
DFA-IcoNet-Edge-Mamba	32353	116213760	1.9856	-0.8676	5.5415	-0.7185	6.329	-0.2919	10.2378	-0.5105	7.6434	-0.7688	11.2159
							Delta	Std	Delta	Median	Delta	Average	Delta
							-0.5543	4.1779	0.0157	6.5339	-0.5789	7.8581	-0.7136
							-1.19	3.7426	-0.4195	6.5392	-0.5736	7.796	-0.7758

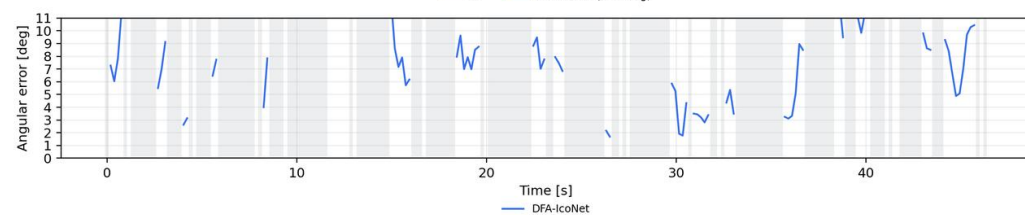
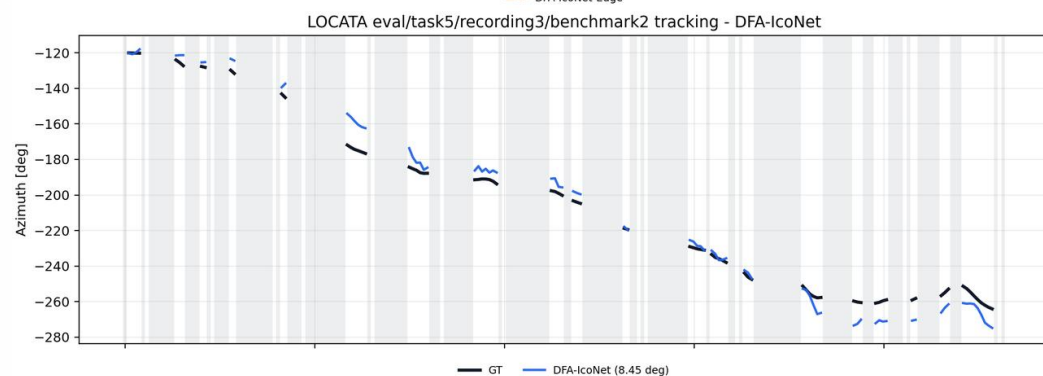
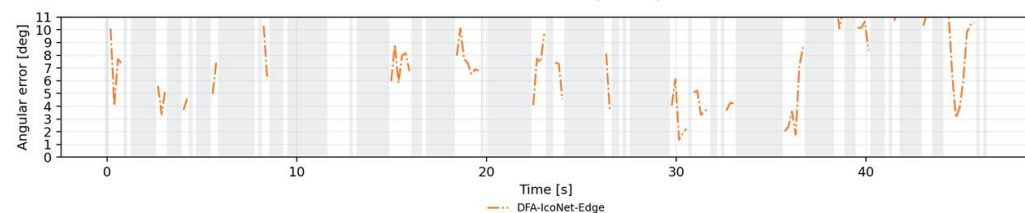
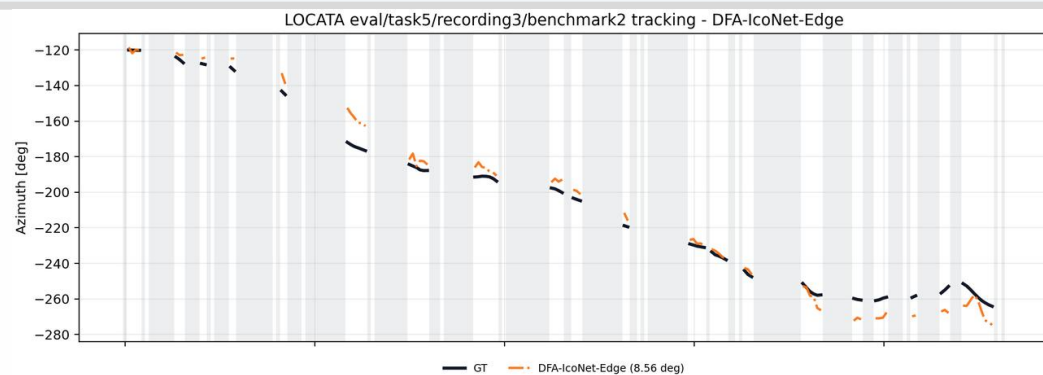
Without Silences

Model	Params	MAC	Task1 Best	Delta	Task1 Mean	Delta	Task3 Best	Delta	Task3 Mean	Delta	Task5 Best	Delta	Task5 Mean
DFA-IcoNet-Edge	31561	115211520	2.5505	-0.3143	5.4777	-0.5636	5.699	-0.6484	8.3455	0.9557	6.8928	-0.456	9.9599
DFA-IcoNet-Edge-Mamba	32353	116213760	2.2507	-0.614	5.6588	-0.3825	6.43	0.0826	8.5392	1.1494	6.4051	-0.9437	8.5478
							Delta	Std	Delta	Median	Delta	Average	Delta
							-0.0519	3.3424	0.2895	6.8928	-0.2812	7.0755	-0.1221
							-1.464	2.5667	-0.4862	6.9061	-0.2679	6.913	-0.2846

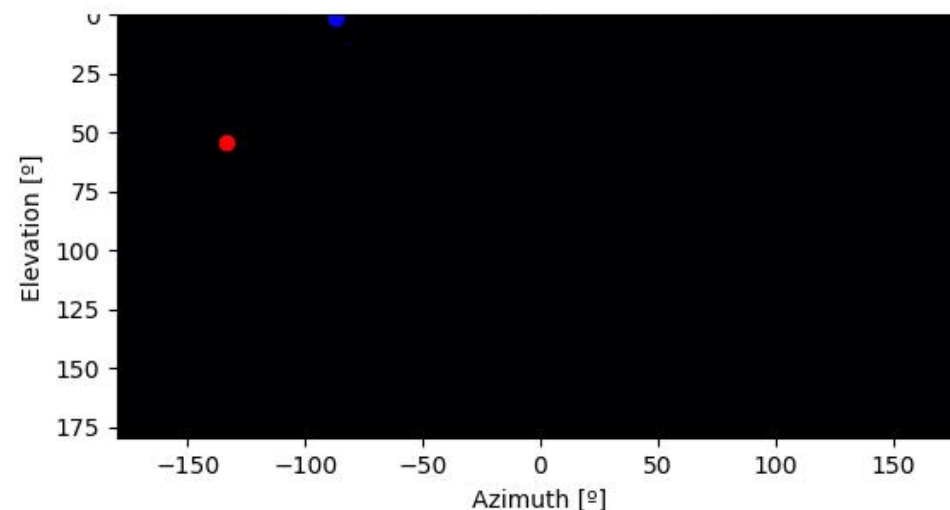
已完成工作—Tracking 可视化



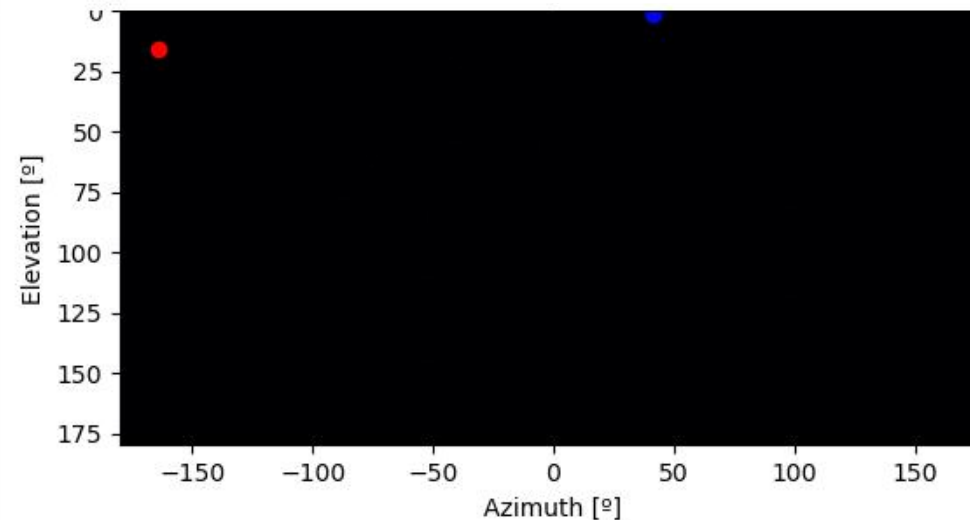
中国传媒大学



DFA-IcoNet-Edge-Mamba



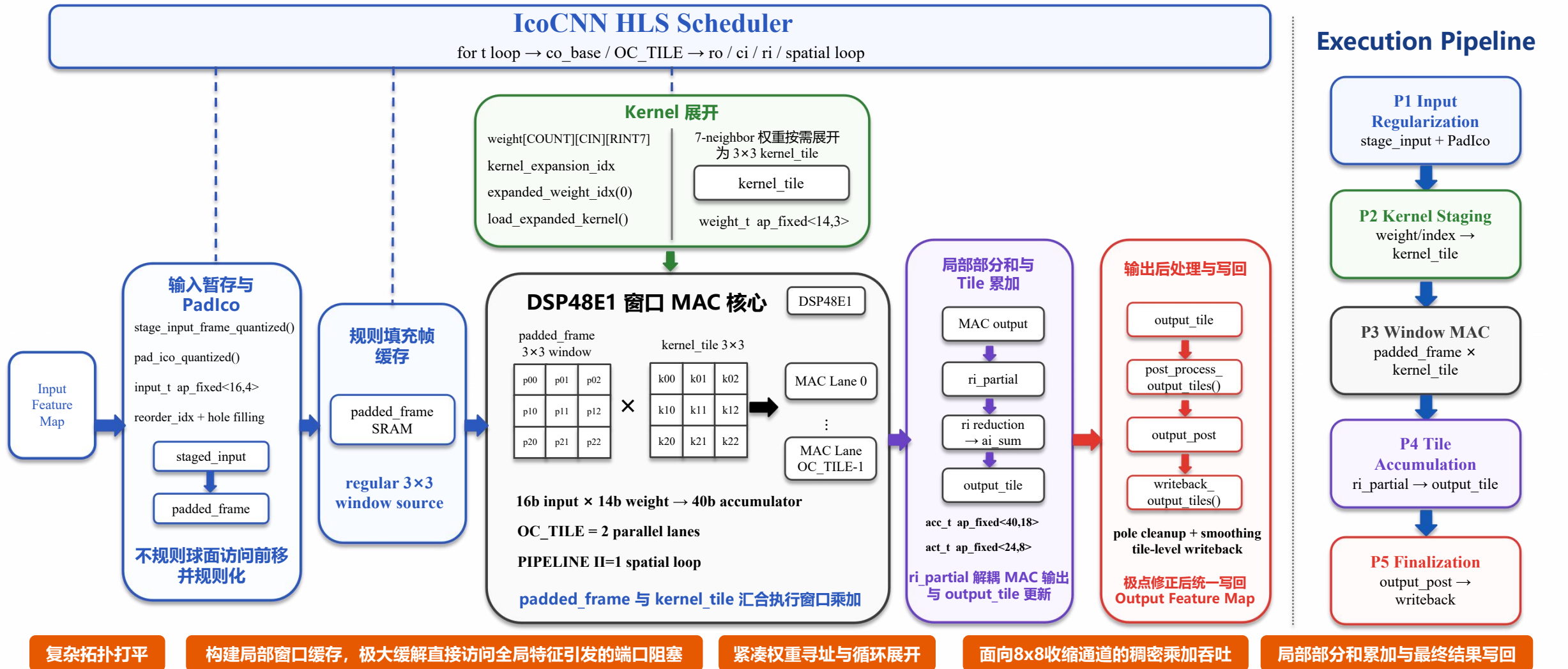
DFA-IcoNet-Edge-Mamba



已完成工作——算法收束到硬件映射



中国传媒大学



通过将复杂的图节点邻接转化为规则的Local Buffer访问，将数据供给的延迟隐蔽于DSP高速计算流之下。

已完成工作——硬件映射资源



中国传媒大学

IcoCNN

Timing

- Target Clock (ns): 5.00
- Estimated Clock (ns): 4.209

Latency

- Best: 261686621
- Avg: 261686621
- Worst: 261686621
- II Min: 261686622
- II Max: 261686622

Resource

Resource	Used	Available	Utilization
BRAM_18K	64	890	7.19%
DSP	72	840	8.57%
FF	43639	407600	10.71%
LUT	69382	203800	34.04%
URAM	0	0	N/A

Time 1D

Timing

- Target Clock (ns): 5.00
- Estimated Clock (ns): 3.867

Latency

- Best: 204914
- Avg: 204914
- Worst: 204914
- II Min: 204915
- II Max: 204915

Resource

Resource	Used	Available	Utilization
BRAM_18K	0	890	0.00%
DSP	160	840	19.05%
FF	39465	407600	9.68%
LUT	38494	203800	18.89%
URAM	0	0	N/A

当前已实现的硬件工作

- 1.Layer 0/1/2-5的独立HLS工程构建完成
- 2.核心Padico管道在Layer2-5中已达到阶段性Final II=1的最优调度
- 3.定点量化位宽与DSP-aware路径分析验证完毕

存在未解决的风险

- 浅层高分辨率网络 (layer1) 中, 由于感受野扩张, 存在LUT控制逻辑资源消耗大的问题
- 当前仅实现单层级以及局部的资源收敛, 整网级别的全局资源统筹以及时序闭合仍是下阶段的核心工作

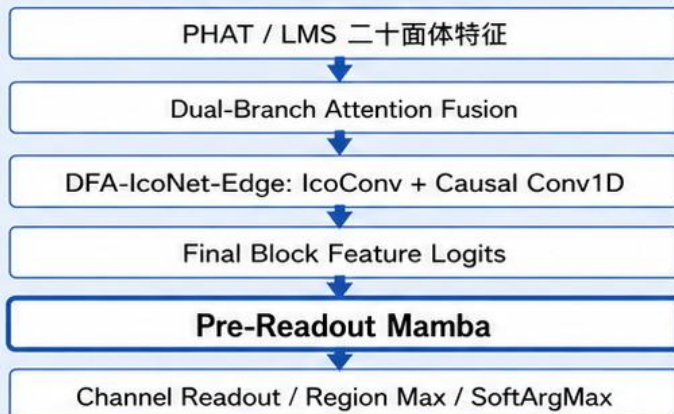
未来工作与挑战—Mamba的构建



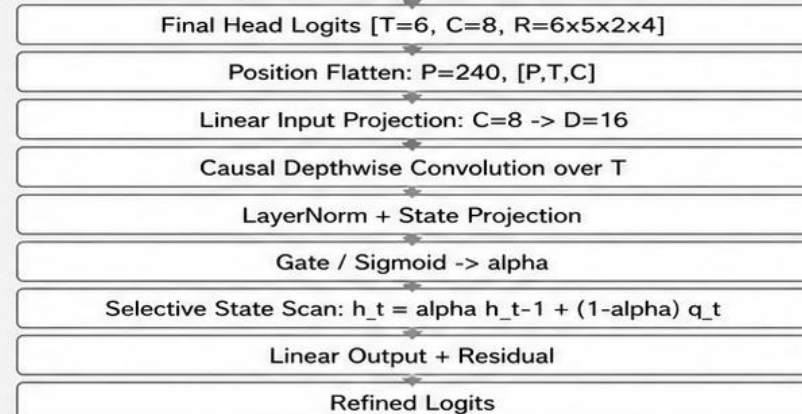
中国传媒大学

Pre-Readout Mamba Computation and Hardware Deployment Roadmap

简化整体模型链路



Mamba Computation Pipeline



Hardware Challenges

Computation Dependency

状态递推存在 T 维依赖

Data Buffering

中间 Tensor 带来 BRAM/URAM 压力

Quantization & Nonlinearity

Sigmoid / LayerNorm / ReQuant 需要硬件近似

System Integration

Top 集成、PS/PL 分工和整网调度

Existing Hardware Foundation

Convlco / Padlco: 几何访问规则化

Local Buffer + DSP MAC: 规则卷积映射

Temporal-R1: Causal Conv1D
HLS 与 CSynth 验证

Stage1 C8_R2 Golden:
权重、几何、Tensor 合同

Feature-Mamba Slice:
逐步 Tensor 对齐验证

Post-Mamba Slice:
Readout / Region Max / SoftArgMax

Remaining Tasks

Feature-Mamba 独立 CSynth, 获得 DSP / BRAM / LUT / FF / Latency

Tile 化与 Streaming Pipeline, 减少中间 Tensor 落地

Fixed-Point Quantization 与 PoT Scaling, 降低 State Update 和 ReQuant 开销

非线性近似验证: Sigmoid / LayerNorm / SoftArgMax

整网资源预算: 决定 Full PL 或 PS+PL Hybrid 部署方案

工作时间安排



中国传媒大学

文献调研与基准复现
(2026.01-2026.02)
算法构建与架构优化
(2026.02-2026.03)
HLS实现与定点量化
(2026.03-2026.05)
硬件IP核开发与仿真
(2026.05-2026.07)
系统集成与实测调试
(2026.07 - 2026.10)
论文撰写与成果总结
(2026.10-2027.01)

